

UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Mojstri gradnje - zgradimo hišo z algoritmi!
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. <u>Algoritmi in programiranje</u> 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Otroci skozi igro in praktične dejavnosti spoznavajo postopek gradnje hiše. Prvi dan otroke popeljemo v temo s knjigo Gradimo hišo (P. Winters). Skozi pogovor in ilustracije spoznajo celoten postopek gradnje ter potrebne delavce. Dejavnosti pri mizah in po kotičkih vključujejo risanje hiše po korakih, načrtovanje hiše ter izdelavo hiše iz papirja z origami tehniko. Zaključijo z nalogo, kjer razporedijo slikovne kartice s koraki gradnje v pravilnem zaporedju. Drugi dan otroke motiviramo z lutko, ki poskuša narobe sestaviti hišo iz kock. Otroci preko pogovora in igre sami ugotovijo pravilno zaporedje postopkov. Nato sledi skupinska gibalna dejavnost – gradnja hiše iz otroških teles. V kotičkih pa se preizkusijo v sestavljanju gradbišča in strojev iz knjige Gradbišče - sestavi in zgradi, v gradnji hiše iz duplo kock ter v gradnji po slikovnih navodilih z lego kockami. Zaključijo z evalvacijo, kjer na svojih listih iz prejšnjega dne preverijo pravilnost zaporedja.
Ključne besede	Gradnja hiše, postopek, navodila.
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA

Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	VPO Taja Podvinski, Vrtec Mavrica Brežice
--	---

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	4-5 let
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Otrok prepozna in razume, da nekatere dejavnosti zahtevajo natančna, vnaprej določena navodila, če jih želimo uspešno izvesti. Zaveda se, da so zapletene naloge sestavljene iz manjših korakov, ki jih je treba opraviti v določenem zaporedju, da dosežemo zastavljeni cilj. Spozna tudi, da razdelitev večjih nalog na manjše, obvladljive probleme olajša reševanje ter pripomore k boljšemu razumevanju celotnega postopka. Ob tem razume, da je pri reševanju večjih problemov pogosto potrebno skupinsko delo, kjer se posamezniki med seboj dogovorijo o nalogah in sodelujejo pri iskanju rešitev. Otrok prepozna in ceni pomen sodelovanja, saj razume, da vsak član skupine s svojim prispevkom pomembno vpliva na dosego skupnega cilja.
Učni cilji (operativni) :	- Otrok razume, da so ukazi postavljeni v točno določeno zaporedje, če želimo doseči zastavljen cilj. - Otrok razume, da je večji problem sestavljen iz manjših problemov. - Otrok razume, da so v proces problema vključeni ljudje, ki se dogovorijo, kako bodo skupno rešili problem.

04 AKTIVNOST

Didaktični pristop /-i	• Projektno učenje • Sodelovalno učenje
Material	• Knjiga gradimo hišo (P. Winters) • Bogataj, M. Gradbišče – sestavi in zgradi. (2018). Tržič: Učila International, založba, d. o. o. • Slikovni material • Škarje • Lepilo • Ročna lutka • Lesene kocke • Knjiga Gradbišče – sestavi in zgradi • Fotokopirni papir A4 • Svinčnik • Ravnalo • Duplo kocke • Lego kocke
Koraki izvedbe aktivnosti	Prvi dan: <u>uvodna motivacija:</u> Pričnemo s knjigo Gradimo hišo (P. Winters). Otroci preko zgodbe spoznajo ves postopek, kako se hiša zgradi (arhitekt z načrtom, temelji, zidovi, streha in napeljave, zaključna dela, vsi delavci, ki so potrebni za gradnjo hiše). Nato sledi pogovor o gradnji hiše. »Ste že kdaj videli kako se gradi hiša? Iz česa zgradimo hišo? Katere elemente vse vsebuje hiša? S katerim postopkom se prične najprej? Kateri postopek sledi nato (po temeljih, po zidovih, po strehi, po in napeljavah, po zaključnih delih)? Kdo gradi hišo? Če otrokom ne bi šlo, jim nato pokažemo ilustracije v knjigi, ki ponazarja korake v gradnji hiše. V knjigi so predstavljeni: izkop, temelji, gradnja od temeljev do strehe, okna in vrata, notranje inštalacije, pohištvo. 30min. <u>Dejavnosti:</u> Nadaljujemo dejavnost pri mizah, kjer vsak otrok dobi list papirja in svinčnik. Dejavnost je risanje hiše po korakih, po navodilih odraslega. Najprej nariši ravno črto na spodnjem delu lista, nad črto nariši kvadrat za stene hiše. Na vrh kvadrata nariši trikotnik za streho. Dodaj pravokotna vrata na kvadratu. Nariši manjše kvadrate na steni, katera predstavljajo okna. Pripravimo dejavnosti v koticčkih:

	- Otroci v tem kotičku rišejo svoje načrte za gradnjo hiše. Poskušajo uporabiti vse elemente, da bodo lahko rešili velik problem-gradnja hiše. - Otroci izdelujejo hiše iz papirja s tehniko origami po slikovnih navodilih. 45 min <u>Zaključek:</u> Otroci izrežejo manjše sličice na katerih so koraki gradnje hiše in jih nalepijo v pravilnem zaporedju. Koraki na sličicah so izkop s temeljem, gradnja z zidaki, streha, okna, polaganje pločic, in končana hiša z fasado. 15 minut Drugi dan: Uvodna motivacija: Otroke motiviramo z lutko, katera si poskuša zgraditi hišo iz kock, vendar ji nikakor ne uspe. Hišo namenoma pričenemo graditi narobe, da otroci sami pridejo do ugotovitve, zakaj hiša ne stoji in kaj ne dela naša lutka pravilno. Nato sledi pogovor o gradnji hiše. »Kaj je lutka naredila narobe? Zakaj hiša ni trdno stala? Kateri postopek bi morala uporabiti najprej? Kateri postopki sledijo?“ Otroci nato s temi podvprašanji pomagajo lutki, da ji uspe pravilno sestaviti hišo. Otroci so lutki podajali navodila – korak za korakom (najprej temelj, nato stene, nato okna in streha). 30min. Dejavnosti: Nadaljujemo z dejavnostjo, kjer otroci poskušajo sestaviti hišo iz svojih teles. Otroci se morajo skupaj dogovarjati in rešiti problem-gradnja hiše. Torej morajo ugotoviti, da potrebujejo najprej temelje (4 otroci ležejo na tla, da sestavijo temelj. Ugotovijo, da potrebujemo zidove, ugotavljamo koliko otrok potrebujemo, da se postavijo pokonci in predstavljajo zidove. Ugotavljamo, kako bi ustvarili streho in okna. Pripravimo dejavnosti v kotičkih: - Otroci imajo na voljo knjigo Gradbišče-sestavi in zgradi. Knjiga je sestavljena iz 60 sestavnih delov za modele, otroci sestavljajo gradbišče, gradbiščne stroje, delavce in stavbo. Za sestavljanje imajo otroci pred seboj točno določena navodila, kako sestaviti posamezne dele. - V drugem kotičku otroci poskušajo sami sestaviti hišo iz duplo kock. Spodbujamo jih, da se med seboj dogovarjajo, kako se bodo lotili gradnje, da bo hiša zgrajena in trdno stala.
--	--

	3. V tem kotičku pa otroci gradijo hiše po navodilih. Otrokom pripravimo slikovni material preko katerega gradijo hišo iz lego kock. Otroci prehajajo med kotički. 45 min. <u>Zaključek:</u> Pogovor - evalvacija z otroki, kjer preverimo ali prepoznajo in poimenujejo posamezne dele faze gradnje hiše. Kako si sledijo zaporedni koraki, da hiša trdno stoji. Pripravimo slikovne kartice, katere že en dan prej izrežejo in jih nalepijo na svoj A4 list po pravilnih zaporedjih.-časovni trak. Nato pa gremo v krog, kjer je na steni vodoravno že nalepljen slikovni material. Otroci imajo vsak svoj A4 list pred seboj in skupaj preverjamo ali so pravilno nalepili zaporedje gradnje hiše. Če imajo prav jim naredimo kljukico. 15min
--	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Vprašanja za spremljanje razumevanja: • "Katere dele mora hiša imeti, da stoji trdno?" • "Ali bi lahko hišo zgradili brez načrta? Kaj bi se zgodilo?" • "Kaj bi se zgodilo, če bi preskočili temelj pri gradnji hiše?" • "Kateri postopki so pomembni pri gradnji hiše? Kateri korak je bil najtežji in zakaj?" • "Kdo vse sodeluje pri gradnji hiše in kakšno delo opravlja?" • "Kako si med seboj pomagamo, ko imamo težavo? Ali lahko opišete, kako smo si razdelili naloge?" • "Kako bi se lotili težav, če bi vse morali narediti sami?" • "Zakaj je pomembno, da si sledimo določenemu zaporedju korakov? Kaj bi se zgodilo, če bi kakšnega preskočili?" • "Kaj ste se naučili o gradnji hiše in o tem, kako sodelujemo kot skupina?" Realizacija zastavljenih ciljev:
-------------------	--

	Motivacija z lutko je bila zelo uspešna, saj je otroke pritegnila že na začetku. Ko je lutka poskusila začeti graditi streho najprej, so otroci hitro opazili napako in se vključili v popraviljanje zaporedja gradnje. Z nekaj dodatnimi vprašanji so se hitro spomnili pravilnega vrstnega reda, kar je dokaz, da so se naučili osnovnih faz gradnje. Dodatna podvprašanja: "Bo hiša stala, če začnem najprej graditi zidove? Ste prepričani? Poskusimo in bomo videli če bo trdno stala. Nato so se spomnili, da je potrebno najprej skopati z bagrom in narediti temelj." Dejavnost gradnje hiše iz njihovih teles je bila na začetku nekoliko težja, a so se s spodbudo hitro sami domislili kreativnih načinov, kako prikazati različne dele hiše. Pri gradnji z lego kockami so se dobro znašli pri sledenju slikovnim navodilom. Pri prostem sestavljanju oziroma cilju, kjer je potrebno dogovarjanje ljudi so želeli graditi druge strukture, kot je živalski vrt, hlev, garaže za avtomobile. To bi lahko izboljšali z več poudarka na skupnem dogovarjanju, da bi dosegli ta cilj. Otroci so večinoma osvojili zastavljene cilje. Znali so povedati zaporedje in prepoznati glavne gradbene elemente (temelji, zidovi, streha, zaključna dela). Aktivnost rezanja in lepljenja slik po zaporedju gradbenih faz je pokazala, da so otroci boljši pri verbalnem izražanju, saj so znali povedati faze v pravilnem vrstnem redu. Pri lepljenju zaporedja slik pa so pokazali zmedenost, saj so le štirje otroci uredili zaporedje brez napak. Uspešnost in doseženi cilji: Cilji, ki so zahtevali natančna navodila, so bili doseženi pri risanju in sestavljanju lego kock po slikovnih navodilih. Otroci so pokazali, da razumejo, kako pomembno je slediti določenim korakom, da dosežejo pričakovani rezultat. Pri origamiju pa so se pokazale razlike med otroki; nekateri so potrebovali več pomoči in dodatnih navodil. Dejavnosti, kot je gradnja hiše iz njihovih teles, so jim omogočile razumevanje, kako vsak del prispeva k celoti. Otroci so skozi proces spoznavali pomen sodelovanja in kako manjši koraki vodijo do večjega cilja. Aktivnost z lutko jim je pomagala razumeti zaporedje gradbenih faz, otroci so tudi uspešno podajali navodila, in kako je vsak del pomemben za gradnjo stabilne hiše.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Del dejavnosti, ki je otroke najbolj pritegnil in navdušil, je bil motivacijski uvod z zgodbo o gradnji hiše ter delo z lutko. Knjiga in zgodba sta takoj vzbudili njihovo radovednost, saj so bili osredotočeni na dogajanje in so se spontano vključili v pogovor o gradnji. Na podlagi njihovih odzivov lahko

	sklepam, da so skozi zgodbo dobili jasnejšo predstavo o tem, kako poteka gradnja hiše, in so ob tem uživali. Ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja: Načrtovanje dejavnosti je bilo dobro, saj so bile različne, zanimive in prilagojene različnim otrokovim potrebam. Zgodba o gradnji hiše je otroke zelo pritegnila, saj so se preko slik in pripovedi učili osnovnih faz gradnje. Večina otrok je razumela in uživala v tem, kar je bilo lepo videti skozi njihovo pozorno poslušanje in sodelovanje. Pri risanju po navodilih so otroci večinoma dobro sledili, čeprav so nekateri imeli težave pri risanju geometrijskih oblik. Pri nekaterih otrocih so bili kvadrati preveliki, kar je otežilo nadaljnje risanje drugih oblik na istem listu. Risanje kot "arhitekti" je bilo za nekatere otroke nekoliko zahtevno, saj niso vajeni uporabljati ravnila. Prostoročno risanje jim je šlo lažje. Izvedba kot primer dobre prakse: Izvedba je primer dobre prakse. V naših dejavnostih, so otroci sledili določenemu zaporedju korakov, kar ustreza konceptu algoritmov. S tem se učijo, da večji problem (gradnja hiše) razdelijo tudi na manjše korake, kar je bistveno pri razumevanju osnov programiranja. Prilagoditev aktivnosti: Po potrebi otrokom ponudimo več navodil. Otroku s posebnimi potrebami ponudimo več časa, pri reševanju izzivov in igri v kotičkih. Težave in predlogi izboljšav: Največ težav so imeli otroci pri dejavnostih, ki so zahtevale natančnost, kot sta origami in lepljenje slik v pravilnem zaporedju. V prihodnosti bi mogoče lahko uporabili enostavnejši model origamija ali bolj nazorna navodila. Težava je bila tudi pri skupnem dogovarjanju, saj so nekateri otroci želeli graditi svoje ideje, kar je otežilo usklajevanje. Koristno bi bilo imeti bolj strukturiran uvod, kjer bi se pogovorili o pomenu dogovarjanja in sodelovanja.
--	--

Refleksija z učečimi se	N: "Ko smo skupaj risali hišo na papir, zato ker smo risali in mi je všeč risanje". E: "Ko smo risali hiše, zato ker smo naredili lepo hišo". D: "Ko smo gradili hiše iz lego kock, ker sem se igral z dečkom M.". L: "Ko smo gradili hišo iz lego kocko, ker smo veliko naredili". M: "Ko smo z lego kockami gradili hišo, ker sem bil srečen. In ko smo risali na papir hišo". M: "Všeč mi je bilo, ker sma z L. zgradila hišo. Sem hotu zgradit streho, pa je reku L. da ne, pa sem jo pol podru. Zato ker sva skoraj vse kocke porabila". D: "Spoznal sem hiše, da moreš prvo skopat, ko je že zgrajena hiša pa so pol ploščice". B: "Spoznal sem hruško (tovornjaka), pa bagra". N: "Spoznal sem, da znam risat". N: "Da se tudi iz telesa da narediti hišo. Ko smo knjigo brali o gradnji in sem izvedela kako se gradi. Pa ko si imela lutko in smo ji pomagal zgraditi hišo". E: "Naučila sem se, kako se rišejo hiške". J: "Dobro". A: "V redu". Odgovori ostalih otrok, kako so se počutili so bili vsi dobro. Pobude in predlogi otrok: Med dejavnostmi so otroci predlagali nekaj svojih idej. Na primer, pri gradnji z lego kockami so nekateri želeli graditi živalski vrt ali kmetijo namesto hiše. To kaže na njihovo ustvarjalnost in zanimanje za različne vrste gradnje. Otroci so večkrat omenili, da jim je bila lutka zelo všeč. Lutko bomo uporabili tudi v prihodnje, saj otroke zelo pritegne.
Drugi komentarji	

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Družba: Otroci se učijo socialnih veščin, kot so sodelovanje, dogovarjanje in
---------------------------------	---



	reševanje. Dejavnosti gradnje hiše vključujejo skupinsko delo, kjer otroci sodelujejo pri načrtovanju, razdelitvi nalog in doseganju skupnega cilja. To krepi socialne interakcije, razvija empatijo in spodbuja občutek pripadnosti skupini, kar so temeljni cilji področja družbe v kurikulumu. Jezik: Skozi pogovor o gradnji hiše in sodelovanju v skupini otroci razvijajo jezikovne spretnosti. Pri poslušanju navodil, razpravi o posameznih korakih gradnje in pripovedovanju svojih opažanj razvijajo sposobnost izražanja, razumevanja in uporabe jezika v različnih kontekstih. Prav tako razvijajo spretnosti aktivnega poslušanja in interpretacije, kar pripomore k izboljšanju komunikacije. Matematika: Pri risanju načrta hiše in sledenju navodilom otroci spoznavajo osnovne matematične koncepte, kot so oblike (kvadrat, trikotnik, pravokotnik) in zaporedje. Dejavnosti vključujejo prepoznavanje prostorskih odnosov ter sledenje določenemu zaporedju, ki so pomembne osnove za razumevanje matematičnih konceptov, kot je zaporedje korakov pri gradnji in analizi oblik.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov:	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost Zdravje in dobrobit: Skozi dejavnosti, kot so gradnja hiše iz teles in gibanje po kotičkih, otroci razvijajo fizične spretnosti, kar prispeva k njihovemu zdravju in dobremu počutju. Prav tako dejavnosti, ki zahtevajo sodelovanje in komunikacijo, pozitivno vplivajo na njihovo čustveno in socialno dobrobit. Podjetnost: Otroci se skozi sodelovanje pri gradnji hiše učijo načrtovanja, delitve nalog in reševanja problemov. Dejavnosti, ki zahtevajo razmišljanje o zaporedju korakov in sodelovanje, spodbujajo razvoj podjetniških kompetenc, kot so prevzemanje pobude, vztrajnost, usklajevanje zamisli ter sposobnost sodelovanja z drugimi. Tako razvijajo samozavest in občutek odgovornosti, kar so pomembne veščine za njihovo prihodnost.